

論文名稱: **An Empirical Study of the Effect of Investor Sentiment on Returns of Different Industries**

投資者情緒代理指標

變數名稱 (1)CEFD (2)NIPO (3)RIPO (4)NIA (5)TURN

(1) CEFD: Closed-end Fund Discount（封閉式基金折價率）是封閉式基金淨資產價值（NAV）減基金單位價格差異與 NAV 的比率。當折價率高，市場上投資人可能信心較低，情緒偏弱。

$$CEFD_t = \frac{\sum_{i=1}^n ((P_{it} - NAV_{it}) / (NAV_{it}))}{n},$$

(2) NIPO: Number of Initial Public Offerings：當期 IPO 的數目。首次公開募股（IPO）是指企業首次在證券交易所向投資者發行股票，籌集發展資金的過程。**(註:我認為這應該是發行新股的數量)**當市場情緒高漲時，股價會上漲，IPO 步伐也會加快，導致市場情緒高漲期間 IPO 數量增加。

(3) RIPO: *RIPO* 表示 IPO 首日收益率，即收盤價與發行價的比率。當市場情緒高漲時，投資人對新股的興趣會更大，導致 IPO 殖利率（RIPO）更高。

(4) NIA: 新增投資帳戶數（NIA）反映了投資者對股票市場的市場需求。當投資人情緒高漲時，入市熱情高漲，投資帳戶數也相應增加；反之，投資帳戶數減少。

(5) TURN: 股票的換手率（TURN）是指某一期間內股票被賣出的比例。當投資人情緒高漲時，投資人積極參與交易，導致 TURN 較高；反之，市場參與度下降，導致 TURN 較低。

投資者情緒指數構建

這篇論文採用了 Baker 和 Wurgler(註 1)的方法來形成投資者情緒代理指數。我們首先對五個代理變數及其滯後項進行主成分分析，估計出第一主成分。這

樣得到的一階段指數包含十個因子負荷，分別對應於當期與滯後期的每個代理變數。合成後的情緒指數如下（前五個主成分的累積解釋率為 87.06%）：

$$\begin{aligned} \text{Sent}_t^{\text{RAW}} = & 0.372646\text{CEFD}_t - 0.342926\text{NIPO}_t \\ & + 0.276802\text{RIPO}_t + 0.364866\text{TURN}_t \\ & + 0.185272\text{NIA}_t + 0.375499\text{CEFD}_{t-1} \\ & - 0.354266\text{NIPO}_{t-1} + 0.273913\text{RIPO}_{t-1} \\ & + 0.362383\text{TURN}_{t-1} + 0.163127\text{NIA}_{t-1}. \end{aligned}$$

接著，我們計算這個一階段指數與各代理變數當期和滯後期數值之間的相關性。最後，我們以每個代理變數的領先或滯後值（選取與一階段指數相關性較高的那個）為基礎，構建五個變數的相關矩陣，並從中提取第一主成分來構建情緒指數 **Sentt**。

表 2 顯示，每個代理變數中與一階段指數相關性較高者分別是：**CEFDt-1**、**NIPOt-1**、**RIPOt**、**TURNt** 和 **NIAt**。我們再以這五個指數進行主成分分析，選取第一主成分（前三個主成分的累積解釋率達到 90.17%），最終得到以下的情緒綜合指數 **Sentt**。

$$\begin{aligned} \text{Sent}_t = & 0.477612\text{CEFD}_{t-1} - 0.474077\text{NIPO}_{t-1} \\ & + 0.436559\text{RIPO}_t + 0.522063\text{TURN}_t \\ & + 0.289835\text{NIA}_t. \end{aligned}$$

3.1. 市場情緒與特定產業回報的關係

對於情緒對產業報酬的同時影響，使用 OLS 公式計算公式如下

$$R_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Sent}_t + \varepsilon_t.$$

註 1: Baker 和 Wurgler 的方法:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.2006.00885.x>

論文名稱: Does investor sentiment create value for asset pricing? An empirical investigation of the KOSPI-listed firms

建構投資者情緒指數

變數名稱: (1) 相對強弱指數(RSI) (2) 心理線指數(PLI) (3) 買賣不平衡(BSI)
(4) 交易量的對數(LVOL) (5) 營業額調整比率(ATR)

相對強弱指數(RSI): 衡量在過去 14 個交易日中上漲與下跌的價格幅度比率。若 RSI 很高 (>80) 表示多頭樂觀情緒高; 若低 (<20) 則代表悲觀情緒。(註:14 日是舉例可改變參數)

$$RSI_{i,t} = \frac{RS_{i,t}}{(1 + RS_{i,t})} \times 100, \text{ where } RS_{i,t} = \frac{\sum_{k=0}^{13} \max(P_{i,t-k} - P_{i,t-k-1}, 0)}{\sum_{k=0}^{13} \max(P_{i,t-k-1} - P_{i,t-k}, 0)}$$

心理線指數(PLI): 衡量投資人在過去 12 個交易日中「價格上漲日的天數」所占比例, 用於反映短期的價格逆轉與投資人心理的變化。PLI_{i,t}若分母為 0, 則等於 100。當(PLI)高於(低於)75(25), 投資者情緒樂觀(悲觀)。

$$PLI_{i,t} = \left[\sum_{k=0}^{11} \left\{ \frac{\max(P_{i,t-k} - P_{i,t-k-1}, 0)}{P_{i,t-k} - P_{i,t-k-1}} \right\} / 12 \right] \times 100$$

買賣不平衡(BSI): 個人投資者 (domestic individual investors) 的買賣行為不平衡情況。如果 BSI 為正或負, 分別代表樂觀或悲觀情緒。

$$BSI_{i,t} = \frac{BV_{i,t} - SV_{i,t}}{BV_{i,t} + SV_{i,t}}$$

chatgpt: BV (Buy Volume) = 個人投資者的「買進成交量」

SV (Sell Volume) = 個人投資者的「賣出成交量」

交易量的對數(LVOL): 交易量 (volume) 取對數。交易量大通常意味著交易該股票的投資者表現出強烈的情緒(註:文章中沒說交易量大是正面情緒還是負面情緒)

$$LVOL_{i,t} = \ln(VOL_{i,t})$$

營業額調整比率(ATR): 用 turnover ratio (成交換手率) 調整後的比率, 與股價正負回報配合用。若報酬為正, ATR 為正, 表示市場 看漲; 若報酬為負則表示市場看跌。此指標藉由成交活躍程度與價格移動共同反映情緒。

$$ATR_{i,t} = \frac{VOL_{i,t}}{\# \text{ of outstanding stocks}_{i,t}} \times \frac{R_{i,t}}{|R_{i,t}|}$$

我們利用這些代理變數的殘差, 並根據一系列宏觀經濟指標進行估算: 市場超額收益、VKOSPI 指數、匯率、信用利差和期限利差。

第二步, 對這些殘差過程進行標準化, 使這些輸出遵循平穩過程。在此階段, 我們考慮並檢驗隱含波動率序列 (即 VKOSPI) 和其他宏觀經濟變數的平穩性。

第三, 我們借鏡 Huang (2015) 的方法, 透過線性估計得到市場收益的情緒指數代理變數的協方差項, 建構了公司層級的投資者情緒指數 (見公式 6)。

$$SENT_{i,t-1} = \beta_{i,0} + \beta_i R_t + \varepsilon_{i,t-1} \quad (6)$$

該研究將原先的公式進一步的改進, 簡單來說原本的情緒指標是以整個市場為對象, 而作者提的公式則是要調查單一公司, 併構建公司層面的情緒度量

$$SENT_{f,i,t-1} = \beta_{f,i,0} + \beta_{f,i} R_{f,t} + \varepsilon_{f,i,t-1} \quad (7)$$

其中, $SENT_{f,i,t-1}$ 指的是公司 f 在時間 $t-1$ 的第 i 個情緒代理變數 (firm-level proxy of sentiment),

$R_{f,t}$ 則是公司 f 在時間 t 的單期股票報酬,

而 $\beta_{f,i}$ 表示的是「情緒代理變數 i 的滯後值」與「公司報酬」之間的協方差。

最後, 透過迴歸協方差值和情緒代理的線性組合來發展新的情緒指數

$$SENT_{f,t}^{PLS} = \hat{\beta}_{f,RSI}RSI_{f,t} + \hat{\beta}_{f,PLI}PLI_{f,t} + \hat{\beta}_{f,LVOL}LVOL_{f,t} + \hat{\beta}_{f,BSI}BSI_{f,t} \\ + \hat{\beta}_{f,ATR}ATR_{f,t}$$

論文名稱: **If global or local investor sentiments are prone to developing an impact on stock returns, is there an industry effect?**

變數名稱: 1.LIS 2.GIS 3.BC

本研究探討了全球或本地投資者情緒 (IS) 對股票收益 (SR) 的異質性影響。

$$SR_{it+1} = \beta_{0i} + \beta_1 LIS_{it} + \beta_2 GIS_t + \beta_3 BC_{it} + \varepsilon_{it+1}$$

其中 $i = 1, 2, 3, \dots, N$; $t = 1, \dots, T$; i 和 t 分別表示國家編號和時間; N 表示最多可考察的國家數量。

LIS_{it} 和 BC_{it} 分別表示國家 i 在時間 t 的本地市場情緒與景氣循環因子, GIS_t 表示時間 t 的全球投資者情緒, 而 β_1 、 β_2 、 β_3 則分別為本地情緒、全球情緒與景氣循環的迴歸係數。

解釋變數包括: 各國的消費者信心指數 (CCI), 作為本地投資者情緒 (LIS) 的代理變數; State Street 投資者信心指數, 作為全球投資者情緒 (GIS) 的代理變數; 以及失業率, 作為景氣循環 (BC) 的代理變數。

論文名稱: **How Do Managers of Non-Announcing Firms Respond to Intra Industry Information Transfers?**

簡介: 本研究在探討不公佈股利的公司在資訊傳遞過程中的揭露模式。研究者認為不公佈股利的管理者通常會透過揭露好消息來幹預訊息傳遞過程, 以消除對其公司股價的負面訊息傳遞。此外不同產業會根據產業集中度來調整對其他公司的資訊接露策略。

$$\begin{aligned}
Prob(Discl_GN)_j = & \alpha_0 + \alpha_1 MCInd + \alpha_2 LeadFirm_i + \alpha_3 Neg2DayRet_j \\
& + \alpha_4 MCInd * LeadFirm + \alpha_5 MCIn * Neg2DayRet \\
& + \alpha_6 LeadFirm * Neg2DayRet \\
& + \alpha_7 MCInd * LeadFirm * Neg2DayRet \\
& + \alpha_8 LogMkval_j + \alpha_9 BTM_j + \varepsilon
\end{aligned} \quad (1a)$$

$$\begin{aligned}
Prob(Discl_GN)_j = & \beta_0 + \beta_1 LCInd + \beta_2 LeadFirm_i + \beta_3 Neg2DayRet_j \\
& + \beta_4 LCInd * LeadFirm + \beta_5 LCInd * Neg2DayRet \\
& + \beta_6 LeadFirm * Neg2DayRet \\
& + \beta_7 LCInd * LeadFirm * Neg2DayRet \\
& + \beta_8 LogMkval_j + \beta_9 BTM_j + \varepsilon
\end{aligned} \quad (1b)$$

這些公式的目的

這兩個迴歸公式（1a 與 1b）是為了檢驗不同情境下，非公告公司是否更可能披露利多消息 (good news)。

- 公式 (1a)：用於檢驗假說 H1a，聚焦在 **產業集中度較高**的情境，探討當同業公司宣布 **股利增加**時，非公告公司是否也會跟進披露好消息。
- 公式 (1b)：用於檢驗假說 H1b，聚焦在 **產業集中度較低**的情境，探討當同業公司宣布 **股利減少**時，非公告公司是否會趁機釋放好消息。

公式中變數的定義

依變數 (Dependent variable)：

- **Discl_GN**：指標變數，若非公告公司 j 在同業公司 i 公告（股利增減）當日或之後十日內披露利多消息，取值 = 1；否則 = 0。

主要自變數 (Key variables)：

- **MCInd**：產業集中度高的指標變數，若產業的赫芬達爾-赫希曼指數 (HHI) 高於樣本中位數 0.20，則 = 1；否則 = 0。代表「更集中產業」。
- **LCInd**：產業集中度低的指標變數，若 HHI 低於樣本中位數 0.20，則 = 1；否則 = 0。代表「較具競爭性產業」。
- **LeadFirm**：領導公司指標，若公告公司 i 的市佔率（以三年平均銷售額計算）高於產業中位數，則 = 1；否則 = 0。

- **Neg2DayRet**：非公告公司 j 在事件窗口 $(-1, 0)$ 的兩日累積異常報酬 (CAR) 為負時 = 1；否則 = 0。此變數反映股票價格下跌。

控制變數 (Control variables)：

- **Log_Mkval**：非公告公司 j 在公告期初的股權市值的自然對數，控制公司規模。
- **BTM**：非公告公司 j 在公告期初的帳面價值與市值比 (book-to-market ratio)，用來控制公司風險與成長性差異。

交互作用項 (Interaction terms)：

- **MCInd * LeadFirm**：檢驗在高集中產業中，若公告公司是領導者，是否會更影響非公告公司跟進披露。
- **MCInd * Neg2DayRet**：檢驗在高集中產業中，當非公告公司股價下跌時，是否更可能釋放好消息。
- **LeadFirm * Neg2DayRet**：檢驗領導公司公告與非公告公司股價下跌是否會共同影響其披露行為。

MCInd * LeadFirm * Neg2DayRet / LCInd * LeadFirm * Neg2DayRet：三向交互作用，用來測試多重因素同時存在時的綜合效果。

論文名稱: Information Contagion and Stock Price Crash Risk

本研究探討資訊擴散和股價崩盤的關聯性

在研究中作者提到一種指數衰減模型。來探討投資人之間互動強度隨時間衰減的規律。

$$r_{u,v}^t = r_{u,v}^0 e^{-\beta(t-t_u)},$$

$r_{u,v}^0$ 代表投資者 u 對投資者 v 的初始互動強度。 $t - t_u$ 表示投資者 u 到投資者 v 的訊息擴散延遲

論文名稱:The leaders' shadow: Excessive information spillover in the Chinese stock market

本研究檢視了中國股市龍頭企業在績效發布會（EA）期間向同行企業的資訊外溢效應。

$$CAR_{peer\,i,(t_0-1,t_0+1)} = a_0 + b_1 CAR_{leader\,i,(t_0-1,t_0+1)} + b_2 Controls + \mu_{it}$$

這個公式說明龍頭企業績效發布會（EA）對未宣布消息的同業的資訊溢出

CAR_leader:以領導者 EA ([-1, +1]) 為中心的 3 天內市場對領導者盈利消息的反應。

CAR_peers:它表示同儕以領導者 EA 為中心的同期 3 天資本適足率(CAR)。如果存在從領導者到同業的正向產業內溢出，則 **CAR_peer** 將與 **CAR_leader** 同向移動；也就是說，**CAR_leader** 的係數將顯著為正。

控制變數:

LSIZE，定義為公司 *i* 在上一財年末的市值的自然對數

上一財年末的賬面市值比（**BM**）。

公司新聞（**Lnfirmnews**）來控制同業公司自身新聞的潛在影響，計算方法為 1 加上同業公司在該財季的新聞總數的自然對數。

年回報動量（**Mom**）

每月回報波動率（**Vol**）

論文名稱:Messages in online stock forums and stock price synchronicity: Evidence from China

本研究目的是為了檢視中國線上股票論壇中的資訊是否有助於將公司特定資訊納入股價。

$$Ret_{i,w,t} = \alpha_0 + \alpha_1 * R_{M,w,t} + \alpha_2 * R_{M,w-1,t} + \alpha_3 * R_{I,w,t} + \alpha_4 * R_{I,w-1,t} + \varepsilon_{i,w,t} \quad (1)$$

$$Ret_{i,w,t} = \beta_0 + \beta_1 * R_{M,w,t} + \beta_2 * R_{I,w,t} + \varepsilon_{i,w,t} \quad (2)$$

目的：計算個別股票與市場、產業的聯動性（共動性），以獲得 R^2 。 R^2 值衡量股票價格與市場/產業整體的同步程度。

變數定義  Messages in online stock forums... :

- $R_{i,w,t}$ ：公司 i 在年度 t 的第 w 週股票週報酬率（已考慮現金股利再投資）。
- $RM_{w,t}$ ：年度 t 第 w 週的市場報酬率。
- $RI_{w,t}$ ：年度 t 第 w 週的產業報酬率。
- $RM_{w-1,t}, RI_{w-1,t}$ ：市場與產業前期（第 w-1 週）的報酬率。
- $\varepsilon_{i,w,t}$ ：誤差項。

$$\text{synch} = \log \left(\frac{R^2}{1 - R^2} \right) \quad (3)$$

目的：將 R^2 值轉換為可線性回歸的「股票價格同步性」指標 (synch1 與 synch2)。

- R^2 越高 → 股票價格越容易與市場/產業共同波動 → 同步性高。
- 轉換後數值越低 → 代表更多公司特定資訊反映在股價中。

變數定義  Messages in online stock forums...  Messages in online stock forums... :

- $\text{synch}_{i,t}$ ：股票價格同步性指標（來自公式 (3)，包含 synch1 與 synch2）。
- $\text{post}_{i,t}$ ：某公司在股吧的貼文數（對應發帖行為）。
- $\text{read}_{i,t}$ ：某公司在股吧的貼文閱讀數（對應瀏覽行為）。
- controls ：控制變數，包括：
 - **roa**：資產報酬率
 - **lev**：財務槓桿（負債比率）
 - **size**：公司規模（資產對數）
 - **mb**：市價淨值比
 - **largest**：最大股東持股比例
 - **inst**：機構投資者持股比例
 - **soe**：國有企業虛擬變數
 - **big4**：是否由四大會計師事務所審計
 - **stdroa**：盈餘波動度